# Autoprotolyse und pH-Wert

**Leitfrage:** Warum ist reines Wasser nicht ganz frei von Ionen – und was hat das mit pH 7 zu tun?

## 1 Wasser reagiert mit sich selbst

Autoprotolyse

**1** Ergänze die Lücken.

Bei der Autoprotolyse reagiert Wasser mit sich selbst: $H_2O + H_2O \rightleftharpoons$ _____ + _____. Das Ionenprodukt beträgt Kw = _____ $mol^2/l^2$ bei 25 °C.

## 2 Der pH-Wert

Definition

**2** Ergänze die Tabelle (25 °C).

| $c(H_3O^+)$ in mol/l | pH | $c(OH^-)$ in mol/l | pOH |
|---|---|---|---|
| $10^{-2}$ | | | |
| | 7 | | |
| | | $10^{-3}$ | |

## 3 Die Verdünnungsreihe

Schülerversuch

**3** Salzsäure (pH 1) wird mehrfach zehnfach verdünnt. Begründe, warum der pH-Wert nie über 7 steigt.

## 4 Üben: pH-Werte berechnen

**4** Berechne den pH-Wert für $c(H_3O^+) = 0{,}02$ mol/l und für $c(OH^-) = 0{,}005$ mol/l.

## Heftaufschrieb: Autoprotolyse und pH-Wert

aus der Präsentation übernehmen